

El Pentágono, Verificado por Máquina

La relación de cinco términos de Abel
para el dilogarismo en Lean 4

Carles Marín*

Investigador independiente | karlesmarin@gmail.com
ORCID 0009-0007-5637-9688

Junio 2026

Resumen

Presentamos la primera prueba verificada por máquina, en cualquier asistente de demostración, de la *relación de cinco términos de Abel* para el dilogarismo. En su forma más limpia, con `L` la función `L` de Rogers, la relación dice, para $x, y \in (0, 1)$,

$$L(x) + L(y) = L(xy) + L\left(\frac{x(1-y)}{1-xy}\right) + L\left(\frac{y(1-x)}{1-xy}\right).$$

Esta única identidad es la culminación de la teoría de peso 2: por teoremas de Wojtkowiak y de Jeu, *toda* ecuación funcional del dilogarismo con argumentos racionales es consecuencia de ella. La formalización es en Lean 4 sobre Mathlib, construida sobre un desarrollo autocontenido de `Li2` (Mathlib no incluye dilogarismo). La prueba es el argumento clásico de diferenciación hecho plenamente riguroso: fijando y , la diferencia de cinco términos tiene derivada idénticamente nula en $(0, 1)$ – una cancelación algebraica de nueve términos logarítmicos en una base de cinco elementos – luego es constante, y su valor en la frontera cuando $x \rightarrow 0^+$ se calcula acotando $\log x \cdot \log(1-x) \rightarrow 0$. El resultado es libre de `sorry`, dependiendo solo de `propext`, `Classical.choice` y `Quot.sound`.

1. La ecuación funcional más importante

El dilogarismo $\text{Li}_2(x) = \sum_{n \geq 1} x^n / n^2$ obedece un pequeño zoo de ecuaciones funcionales. Dos son elementales – la *reflexión* de Euler $\text{Li}_2(x) + \text{Li}_2(1-x) = \frac{\pi^2}{6} - \log x \log(1-x)$ y la transformación de *Landen* – y una no lo es: la *relación de cinco términos*, hallada por Spence (1809) y Abel (1830) y redescubierta muchas veces. Es la más profunda de las identidades de peso 2, y la única que necesita genuinamente dos variables.

Su importancia no es folclore. Wojtkowiak probó que toda ecuación funcional de una variable de `Li2` con argumentos racionales es una combinación $\mathbb{Z}$ -lineal de instancias de la relación de cinco términos; de Jeu lo extendió a un número arbitrario de variables [1, 2]. La misma identidad es la relación definitoria del *grupo de Bloch*, y por tanto gobierna los invariantes de congruencia por tijeras y los volúmenes de las 3-variedades hiperbólicas [3]; en la teoría de álgebras de clúster es el *pentágono*, la relación satisfecha por una sucesión de cinco mutaciones [4]. Al escribir los cinco

*Formalizado con asistencia de IA (Claude, Anthropic); las matemáticas y todas las afirmaciones son responsabilidad del autor. El límite exacto de la contribución se enuncia en la Sección 4.

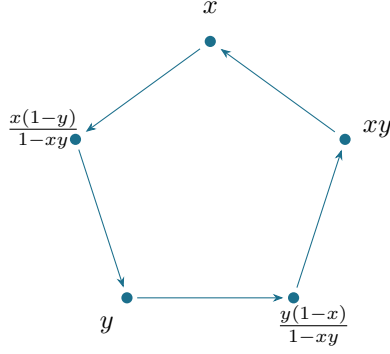


Figura 1: Los cinco argumentos de la relación en un ciclo. La simetría de orden cinco de este pentágono es la sombra combinatoria de la relación del grupo de Bloch y del pentágono de las álgebras de clúster.

argumentos en un ciclo (Figura 1) la relación adquiere una simetría de orden cinco que es la fuente de toda esa estructura.

El enunciado más limpio usa la *función L de Rogers* $L(x) := \text{Li}_2(x) + \frac{1}{2} \log x \log(1-x)$, en la que los términos logarítmicos espúreos de la forma cruda de Li_2 quedan absorbidos y la relación se vuelve una suma pura de cinco valores de L , sin corrección elemental:

$$L(x) + L(y) = L(xy) + L\left(\frac{x(1-y)}{1-xy}\right) + L\left(\frac{y(1-x)}{1-xy}\right), \quad x, y \in (0, 1).$$

El estado de la formalización. Mathlib, la mayor biblioteca de matemática formal, no incluye dilogaritmo alguno: ni Li_2 ni ninguna de sus ecuaciones funcionales. Una revisión de las bibliotecas de Lean, Isabelle y Rocq (Coq) en junio 2026 no encontró ninguna formalización de la relación de cinco términos, ni de Li_2 como objeto analítico más allá de valores especiales elementales. El desarrollo aquí reportado es por tanto autocontenido: descansa sobre una construcción de Li_2 hecha desde cero en Lean (su serie, su derivada $-\log(1-x)/x$, reflexión, Landen y duplicación), de la cual la relación de cinco términos es la culminación. Con ella, las identidades de dos variables y las *escaleras* de polilogaritmos – evaluaciones como las escaleras de la razón áurea y de base cuártica – se vuelven alcanzables como corolarios en lugar de objetivos de formalización separados.

2. El enunciado, y la idea de la prueba

Teorema 1 (Dilog.rogersL_fiveterm). *Para todo $x, y \in (0, 1)$,*

$$L(x) + L(y) = L(xy) + L\left(\frac{x(1-y)}{1-xy}\right) + L\left(\frac{y(1-x)}{1-xy}\right).$$

La prueba es el argumento de diferenciación de libro de texto, llevado a cabo con rigor pleno. Fijamos $y \in (0, 1)$ y definimos

$$G(t) = L(t) - L(ty) - L\left(\frac{t(1-y)}{1-ty}\right) - L\left(\frac{y(1-t)}{1-ty}\right).$$

El teorema es el enunciado $G(x) = -L(y)$. El argumento tiene tres movimientos.

1. La derivada se anula. Para $x, y \in (0, 1)$ los tres argumentos compuestos caen también en $(0, 1)$, luego cada término es diferenciable. Escribiendo $L'(t) = -\frac{1}{2}(\frac{\log(1-t)}{t} + \frac{\log t}{1-t})$, la regla de la cadena convierte $G'(t)$ en una suma de cuatro de tales expresiones, pesadas por las derivadas de los argumentos compuestos. Todo logaritmo que aparece – de t , de ty , de los dos argumentos fraccionarios, y de sus complementos – se expande, por $\log(ab) = \log a + \log b$ y $\log(a/b) = \log a - \log b$, en la base de cinco elementos

$$\{\log t, \log y, \log(1-t), \log(1-y), \log(1-ty)\}.$$

En esa base $G'(t)$ es una expresión racional cuyo cada coeficiente se cancela: $G' \equiv 0$ en $(0, 1)$. En Lean este es el único paso delicado (`fiveterm_hasDerivAt_zero`): los nueve términos logarítmicos se reescriben en la base y el resto racional se despeja y se cierra con `ring`; la cancelación se verificó numéricamente a treinta dígitos antes de formalizarse.

2. Luego G es constante. Una función con derivada nula en el intervalo abierto y conexo $(0, 1)$ es constante allí (`IsOpen.is_const_of_deriv_eq_zero` de Mathlib, el teorema del valor medio disfrazado). Así $G(x) = G(t)$ para todo $t \in (0, 1)$.

3. El valor en la frontera. Resta evaluar la constante. Cuando $t \rightarrow 0^+$, $ty \rightarrow 0$, $\frac{t(1-y)}{1-ty} \rightarrow 0$, y $\frac{y(1-t)}{1-ty} \rightarrow y$, luego

$$G(t) \longrightarrow L(0) - L(0) - L(0) - L(y) = -L(y),$$

siempre que L sea continua por la derecha en 0 con $L(0) = 0$. Esta es la única sutileza analítica: $L(t) = \text{Li}_2(t) + \frac{1}{2} \log t \log(1-t)$, y aunque Li_2 es continua, el producto $\log t \cdot \log(1-t)$ es una indeterminación $(-\infty) \cdot 0$. Se domestica con un emparedado (`tendsto_rogersL_nhdsGT_zero`): en $(0, \frac{1}{2}]$ se tiene $-\log(1-t) \leq 2t$ (de $\log z \geq 1 - z^{-1}$), luego

$$0 \leq \log t \cdot \log(1-t) = (-\log t)(-\log(1-t)) \leq 2t(-\log t) = 2(-t \log t) \longrightarrow 0,$$

porque $t \log t \rightarrow 0$ – `Real.continuous_mul_log` de Mathlib. Combinando, G tiende a $-L(y)$; siendo constante e igual a $G(x)$ cerca de 0, vale $-L(y)$. Reordenando $G(x) = -L(y)$ se obtiene el Teorema 1. $\square$

La prueba en un suspiro

Fija y . Deriva la diferencia de cinco términos en x : los logs se cancelan en una base de cinco y el resto es `ring`. Derivada nula en un intervalo conexo significa constante. Desliza x hacia 0: tres términos se anulan, uno sobrevive como $L(y)$, y la constante es $-L(y)$.

3. Los ladrillos

El teorema principal descansa sobre tres piezas reutilizables, cada una libre de `sorry` con los tres axiomas estándar.

Lema 1 (`Dilog.hasDerivAt_rogersL`). En $(0, 1)$, $L'(x) = -\frac{1}{2}(\frac{\log(1-x)}{x} + \frac{\log x}{1-x})$.

Es el mismo esquema de derivada ya usado en las formalizaciones de reflexión de Euler y Landen: combinar la derivada $-\log(1-x)/x$ de Li_2 con la regla del producto para $\frac{1}{2} \log x \log(1-x)$.

Lema 2 (`Dilog.tendsto_rogersL_nhdsGT_zero`). $L(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow 0^+$.

La parte de Li_2 es continua en $[-1, 1]$; el producto de logaritmos se acota a 0 mediante $2(-t \log t)$ como arriba. Es el único lugar donde la prueba abandona el álgebra pura por análisis genuino.

Lema 3 (`Dilog.continuousAt_rogersL`). *L es continua en todo $x \in (0, 1)$.*

Necesaria para el término de frontera superviviente $L\left(\frac{y(1-t)}{1-ty}\right) \rightarrow L(y)$: Li_2 es continua en los puntos interiores, y $\log x$, $\log(1-x)$ son continuas donde sus argumentos son positivos.

4. El límite de la contribución

Todo lo que aquí es matemática es clásico. La relación de cinco términos es de Spence y Abel; la función L de Rogers y su papel al limpiar la identidad son de Rogers (1907); los enunciados de universalidad son de Wojtkowiak y de Jeu; la prueba por diferenciación es estándar. No reclamamos ninguna identidad nueva ni ninguna desigualdad nueva.

Las contribuciones son tres. Primera, la *formalización misma*: hasta donde el autor sabe (revisiones de junio 2026) esta es la primera prueba verificada por máquina de la relación de cinco términos en cualquier asistente de demostración, y está construida sobre el primer dilogaritmo verificado por máquina. Segunda, la *infraestructura reutilizable* – la derivada de L de Rogers, la continuidad por la derecha en 0 vía el emparejado $-t \log t$, y la continuidad interior – que es exactamente lo que cualquier desarrollo ulterior de peso 2 (escaleras, el grupo de Bloch, la cinco términos en forma de Bloch–Wigner) necesitará. Tercera, el *registro de ingeniería de prueba*: la cancelación de nueve logaritmos en una base de cinco elementos es el tipo de paso donde una verificación formal se gana su sueldo, y el límite en la frontera es una pieza pequeña pero instructiva de asintótica elemental rara vez escrita en detalle.

Sobre la metodología. La formalización se realizó con un asistente de IA (Claude, Anthropic), con la cancelación central verificada numéricamente a treinta dígitos antes de formalizar y cada teorema con nombre comprobado por `#print axioms` para depender solo de `propext`, `Classical.choice` y `Quot.sound`. La corrección no descansa en el asistente: el núcleo de Lean verifica cada prueba. Las matemáticas y las afirmaciones siguen siendo responsabilidad del autor.

5. Caminos abiertos

1. **Escaleras como corolarios.** Con la relación de cinco términos en mano, las escaleras áureas $L(1/\varphi) = \pi^2/10$, $L(1/\varphi^2) = \pi^2/15$ y sus parientes de base cuártica son consecuencias de álgebra lineal en lugar de pruebas separadas; mecanizar esto en Lean es el siguiente paso natural.
2. **La cinco términos de Bloch–Wigner.** La misma relación vale para la función univaluada de Bloch–Wigner D sobre $\mathbb{C}$, donde subyace a las aplicaciones de volumen hiperbólico y congruencia por tijeras; formalizar D y su relación de cinco términos es la secuela analítica compleja.
3. **Universalidad.** El teorema de Wojtkowiak – que toda ecuación funcional racional de una variable se reduce a la de cinco términos – sería un objetivo de formalización profundo y gratificante, del cual el presente resultado es el primer ladrillo indispensable.

Reproducción

```
git clone https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean
cd godsil-gutman-lean && lake exe cache get
lake build Dilog.FiveTerm
```

Toolchain de Lean v4.30.0-rc2, Mathlib fijado en 701fb6e9. La relación de cinco términos es `Dilog.rogersL_fiveterm` en `Dilog/FiveTerm.lean`; sus lemas de apoyo son `hasDerivAt_rogersL`, `fiveterm_hasDerivAt_zero`, `tendsto_rogersL_nhdsGT_zero` y `continuousAt_rogersL`. Cada uno se comprueba con `#print axioms` para depender solo de `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`.

Referencias

- [1] Z. Wojtkowiak, *The basic structure of polylogarithmic functional equations*, en *Structural Properties of Polylogarithms* (L. Lewin, ed.), Math. Surveys Monogr. **37**, AMS (1991), 205–231.
- [2] R. de Jeu, *Towards regulator formulae for the K-theory of curves and number fields*, Compositio Math. **124** (2000), 137–194.
- [3] D. Zagier, *The dilogarithm function*, en *Frontiers in Number Theory, Physics, and Geometry II*, Springer (2007), 3–65.
- [4] T. Nakanishi, *Dilogarithm identities for conformal field theories and cluster algebras*, en *Symmetries, Integrable Systems and Representations*, Springer Proc. Math. Stat. **40** (2013), 407–444.
- [5] L. J. Rogers, *On function sum theorems connected with the series $\sum x^n/n^2$* , Proc. London Math. Soc. **4** (1907), 169–189.
- [6] L. Lewin, *Polylogarithms and Associated Functions*, North-Holland (1981).
- [7] The Mathlib Community, *The Lean Mathematical Library*, CPP 2020, 367–381.